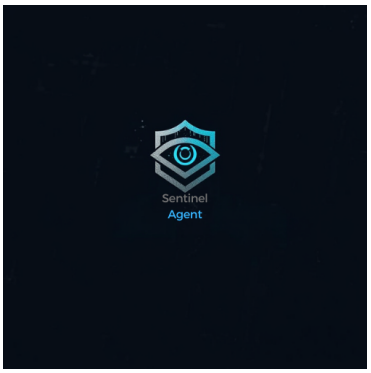
Cahier des charges du projet

SentinelAgent



Système intelligent de détection des menaces cybernétiques

Réalisé par : ABDERRAZZAK IMILY

Encadré par : M. Khalil Abouabdelmajid

Année de formation : 2025

École : YouCode – Simplon.co

Table des matières

1 Contexte et Problématique **2**

2 Présentation du projet **2**

3 Public Ciblé **2**

4 Objectifs du projet **2**
4.1 Objectif principal 2
4.2 Objectifs spécifiques 3

5 Périmètre fonctionnel **3**
5.1 Fonctionnalités principales 3
5.2 Fonctionnalités avancées 3

6 Description Technique **3**
6.1 Architecture générale 3
6.2 Description du service IoT Edge 4

7 Contraintes techniques **4**

8 Exigences de performance **4**

9 Exigences non fonctionnelles **4**

10 Critères d'évaluation **4**

11 Liens et Livrables attendus **5**

1. Contexte et Problématique

Dans un contexte de digitalisation croissante, les infrastructures informatiques sont exposées à des menaces cybernétiques de plus en plus sophistiquées. Les systèmes de détection traditionnels, souvent basés sur des signatures connues, s'avèrent inefficaces face aux attaques dites "zero-day" et aux comportements malveillants novateurs.

La problématique centrale est donc le manque d'outils de surveillance proactifs, intelligents et adaptatifs capables de détecter des anomalies en temps réel avant qu'elles ne causent des dommages significatifs. **SentinelAgent** vise à répondre à ce besoin en offrant une solution qui apprend et évolue avec son environnement.

2. Présentation du projet

Le projet **SentinelAgent** est une solution de cybersécurité intelligente visant à analyser le trafic réseau en temps réel et à détecter automatiquement les menaces potentielles à l'aide de modèles d'intelligence artificielle. Cette plateforme intègre plusieurs technologies modernes, notamment :

- **Spring Boot** pour le développement du backend.
- **React** ou **Angular** pour la partie frontend.
- **Modèles d'IA** pour la détection comportementale et prédictive.
- **Service IoT Edge** pour la collecte et le prétraitement des données réseau locales.

3. Public Ciblé

Le projet **SentinelAgent** s'adresse principalement à :

- Les **entreprises et startups technologiques** souhaitant sécuriser leurs réseaux internes.
- Les **organisations publiques et établissements éducatifs** qui gèrent des infrastructures informatiques sensibles.
- Les **équipes de cybersécurité (SOC, CERT)** désireuses d'intégrer une solution d'analyse intelligente et automatisée.
- Les **chercheurs et étudiants** en cybersécurité et IA, comme plateforme expérimentale.

4. Objectifs du projet

4.1. Objectif principal

Concevoir et développer une plateforme complète de **surveillance et d'analyse du trafic réseau** capable d'identifier, classifier et notifier les menaces cybernétiques en temps réel à l'aide de techniques d'intelligence artificielle et d'IoT.

4.2. Objectifs spécifiques

- Analyser le trafic réseau (Wi-Fi, LAN, etc.) grâce à un module IoT Edge dédié.
- Collecter et analyser les informations du système d'exploitation à travers un agent local développé en Go.
- Exploiter l'intelligence artificielle pour la détection d'anomalies et de comportements suspects.
- Fournir un tableau de bord interactif et dynamique en temps réel.
- Générer et envoyer des alertes intelligentes (emails, notifications push) en cas d'incident détecté.
- Intégrer un mécanisme d'auto-apprentissage (self-learning) afin d'améliorer continuellement la performance du modèle d'IA.

5. Périmètre fonctionnel

5.1. Fonctionnalités principales

- Authentification et gestion des utilisateurs.
- Visualisation du trafic réseau en temps réel.
- Analyse comportementale des paquets réseau.
- Génération de rapports détaillés et de statistiques.
- Intégration d'un module IoT pour la collecte des données réseau.

5.2. Fonctionnalités avancées

- **Système d'alerte intelligent et automatisé**.
- **Auto-apprentissage continu des modèles IA (AI self-learning)**.
- **Analyse graphique des connexions réseau (graph analysis)**.
- **Visualisation via heatmaps et enregistrements de sessions**.
- **Intégration d'APIs de Threat Intelligence pour enrichir la détection.**

6. Description Technique

6.1. Architecture générale

- **Frontend :** React / Angular.
- **Backend :** Spring Boot (Java).
- **Base de données :** PostgreSQL / MongoDB.
- **IA :** Modèles LLM et algorithmes de Machine Learning.
- **IoT Edge :** ESP32 / Raspberry Pi.

6.2. Description du service IoT Edge

Le service **SentinelEdge** est un module embarqué sur un dispositif IoT (par exemple ESP32 ou Raspberry Pi). Il collecte en continu les données du réseau local, notamment :

- Les adresses MAC et IP des appareils connectés.
- La force du signal Wi-Fi et la bande passante utilisée.
- La fréquence des paquets et les ports ouverts.
- Les anomalies locales (déconnexions soudaines, scans suspects, etc.).

Les données collectées sont :

1. Prétraitées localement via des techniques d'Edge Computing.
2. Transmises au serveur central à travers une API REST sécurisée.

7. Contraintes techniques

- **Langages :** Java, JavaScript, Go.
- **Protocoles :** HTTPS, MQTT (IoT).
- **Systèmes :** Linux / Windows.
- **Sécurité :** JWT, OAuth2, HTTPS.

8. Exigences de performance

- Temps de réponse maximal : 2 secondes.
- Taux de détection minimal : 95%.
- Disponibilité du système : 99,5%.

9. Exigences non fonctionnelles

- Interface ergonomique, responsive et intuitive.
- Architecture modulaire et facilement extensible.
- Journalisation et traçabilité complètes des événements.

10. Critères d'évaluation

- **Qualité du code :** clarté, performance et commentaires informatifs.
- **Performance fonctionnelle :** fiabilité et conformité aux fonctionnalités.
- **Convivialité :** accessibilité et expérience utilisateur.
- **Contrôle de version :** bonne utilisation de Git et branches claires.
- **Documentation :** précision et conformité aux attentes pédagogiques.

11. Liens et Livrables attendus

- **Lien Canva (présentation visuelle) :** `https://www.canva.com`
- **Lien Jira (planification) :** `jra`
- **Lien (UML) :** `https://drive.google.com/file/d/1AhhnqxwW4O-AvwIpOCOch8g1lc4z385m/view?usp=sharing`
- **Lien diagram use case :** `https://drive.google.com/file/d/15osYm2TEOiVCYI-6nIaRPqVLU view?usp=sharing`
- **Lien GitHub (code source) :** `https://github.com/ABDERRAZZAK-IMILY/SentinelAgent`
- **Livrables :**
  - Diagrammes UML (cas d'utilisation, classes, séquences).
  - Code source complet (Backend, Frontend, IA, IoT).
  - Documentation technique et guide d'installation.
  - Tableau de bord web fonctionnel.
  - Rapport final et manuel d'utilisation.